



TEMA 8

Manipulação de Dados

[Conceitos](#)[10 questões](#)[Datas](#)[Callbacks](#)[CRUD](#)[CSV](#)

O que é Manipulação de Dados?



Analogia: Manipular dados é como **organizar uma biblioteca**. Você precisa adicionar novos livros, remover os antigos, buscar informações específicas, e manter tudo organizado para encontrar o que precisa rapidamente.

Manipulação de dados é trabalhar com informações dentro de um programa:

- **Adicionar** - Inserir novos dados
- **Consultar** - Buscar dados existentes
- **Alterar** - Modificar dados
- **Remover** - Excluir dados
- **Validar** - Verificar se os dados são válidos
- **Transformar** - Alterar o formato dos dados



Exemplo do dia a dia: Quando você cadastra seus dados em um site, o programa está **manipulando dados**: coletando, validando, armazenando e exibindo suas informações.



Manipulação de Datas

Em JavaScript, a **data** é um objeto que representa um momento no tempo. É medido em **milissegundos** desde 1º de janeiro de 1970.

✚ Criando um objeto Date

data-exemplo.js

```
// 1. Data atual
let agora = new Date();
console.log(agora);

// 2. Convertendo para o fuso horário de Brasília
let brasil = new Date(
  agora.toLocaleString("en-US", { timeZone: "America/Sao_Paulo" })
);

// 3. Acessando partes da data no horário brasileiro
console.log("Dia:" + brasil.getDate());
console.log("Mês:" + (brasil.getMonth() + 1)); // +1 porque Janeiro = 0
console.log("Ano:" + brasil.getFullYear());
console.log("Hora:" + brasil.getHours());
console.log("Minutos:" + brasil.getMinutes());

// 4. Exibindo no formato brasileiro
console.log(brasil.toLocaleString("pt-BR"));
```

⚠ **ATENÇÃO:** Em JavaScript, os meses começam em **0** (Janeiro = 0, Fevereiro = 1, ...). Lembre-se de somar 1 ao exibir o mês!

💡 Por que usamos `toLocaleString()` ?

O método `toLocaleString()` com `timeZone` converte a data para o **fuso horário desejado**. Isso é importante porque o OneCompiler pode usar o fuso **UTC**, enquanto estamos no horário de Brasília.

✚ Calculando Idade

calcular-idade.js

```
// Calculando a idade a partir da data de nascimento

// Obtendo a data atual no horário de Brasília
let agora = new Date();
let hoje = new Date(
```

```
    agora.toLocaleString("en-US", { timeZone: "America/Sao_Paulo" })
  );

function calcularIdade(dataNascimento) {
  let nascimento = new Date(dataNascimento);
  let idade = hoje.getFullYear() - nascimento.getFullYear();

  // Verifica se a pessoa já fez aniversário este ano
  let mesAtual = hoje.getMonth();
  let mesNascimento = nascimento.getMonth();

  if (mesAtual < mesNascimento ||
      (mesAtual === mesNascimento && hoje.getDate() < nascimento.getDate())) {
    idade--;
  }
}
```

 **Explicação:** Apenas subtrair os anos **não é suficiente**. Se a pessoa ainda não fez aniversário neste ano, precisamos **diminuir 1** da idade.

Callbacks

O que é uma Callback?

Uma **callback** é uma **função passada como argumento** para outra função, para ser executada em **determinado momento**.

Exemplo Simples de Callback

callback-simples.js

```
// Exemplo simples de Callback

// Função que recebe uma callback
function processarDados(dados, callback) {
    console.log("Dados recebidos:", dados);
    // Chama a função recebida como argumento
    callback(dados);
}

// Usando a função com uma callback
processarDados("Olá, mundo!", function(resultado) {
    console.log("Resultado:", resultado);
});
```

Entendendo:

- `callback` é apenas o **nome do parâmetro**
- Poderia ser qualquer nome: `minhaFuncao`, `executar`, etc.
- A callback é **executada dentro** da função principal
- É uma forma de **personalizar** o comportamento da função

Callback com Parâmetros

callback-parametros.js

```
// Callback com parâmetros

function executarOperacao(a, b, operacao) {
    let resultado = operacao(a, b);
    console.log("Resultado:", resultado);
}

// Somar
executarOperacao(5, 3, function(x, y) {
```

```
        return x + y;
    });

    // Multiplicar
    executarOperacao(5, 3, function(x, y) {
        return x * y;
    });
```

CRUD

✚ **CRUD** é um conceito usado em sistemas que trabalham com dados. É uma sigla para as quatro operações básicas:

Operação	Significado	Exemplo
C - Create	Criar / Adicionar	Cadastrar um novo aluno
R - Read	Ler / Consultar	Listar todos os alunos
U - Update	Atualizar / Alterar	Modificar o cadastro de um aluno
D - Delete	Deletar / Remover	Excluir um aluno da lista

💡 Os nomes das funções para realizar essas operações dependem da aplicação. Por exemplo, em um sistema podem ser `adicionar()`, `listar()`, `atualizar()`, `remover()`.

✚ CRUD com Array

crud-array.js

```
// Estrutura de dados (array)
let alunos = [];

// C - CREATE: Adicionar
alunos.push("Ana");
alunos.push("João");
alunos.push("Maria");

// R - READ: Consultar
console.log("Lista de alunos:", alunos);

// U - UPDATE: Atualizar
alunos[0] = "Ana Silva"; // Atualizando o primeiro
console.log("Após atualização:", alunos);

// D - DELETE: Remover
alunos.splice(1, 1); // Remove o elemento no índice 1
console.log("Após remoção:", alunos);
```

CSV - Comma-Separated Values

💡 **O que é CSV?** É um formato de arquivo simples que armazena dados organizados em **linhas** e **colunas**, separados por vírgulas.

```
nome,idade,cidade
Ana,25,São Paulo
João,30,Rio de Janeiro
Maria,22,Belo Horizonte
```

✂️ Trabalhando com CSV

📄 csv-simples.js

```
// Trabalhando com CSV

// 1. Dados em CSV
let csv = "nome,idade,cidade\nAna,25,São Paulo\nJoão,30,Rio de Janeiro";

// 2. Dividindo em linhas
let linhas = csv.split("\n");
console.log("Linhas:", linhas);

// 3. Dividindo cada linha em colunas
for (let i = 0; i < linhas.length; i++) {
    let colunas = linhas[i].split(",");
    console.log("Colunas da linha" + i + ":", colunas);
}

// 4. Convertendo para objetos
let cabecalhos = linhas[0].split(",");
let resultado = [];
```

⚠️ **ATENÇÃO:** Este é um **exemplo simplificado** para CSV. Arquivos CSV reais podem ter campos entre aspas ou vírgulas dentro dos valores. Para projetos reais, use bibliotecas especializadas.



Resumo da Manipulação de Dados



Manipulação

Trabalhar com dados: adicionar, consultar, alterar, remover



Datas

`new Date()` → data atual

`getDate()` → dia

`getMonth()` → mês (0-11)

`getFullYear()` → ano

`toLocaleString()` → ajustar fuso horário



Callback

Função passada como argumento para outra função

```
function executar(callback) {  
  callback();  
}
```



CRUD

Create → adicionar

Read → consultar

Update → alterar

Delete → remover



Exercício de Fixação

Responda as **10 questões** sobre Manipulação de Dados.

Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1 O que significa a sigla CRUD?

☒ Create, Read, Update, Delete

☐ Copy, Run, Upload, Download

☐ Code, Review, Update, Deploy

☐ Create, Reset, Update, Drop

2 O que é uma função Callback?

☐ Uma função que não retorna nada

☒ Uma função passada como argumento para outra função

☐ Uma função que só pode ser usada uma vez

☐ Uma função que não tem parâmetros

3 Em JavaScript, qual é o valor do mês de Janeiro no objeto Date?

☐ 1

☒ 0

☐ 12

☐ 01

4 Qual comando é usado para obter o ano atual no JavaScript?

☐ getYear()

☒ getFullYear()

☐ getFullYear()

☐ getAno()

5

Qual formato de arquivo é usado para representar dados em tabelas com separação por vírgulas?

☐ .html

☒ .csv

☐ .js

☐ .json

6 Na operação CRUD, o que significa a letra "R"?

☐ Remove

☒ Read

☐ Run

☐ Reset

7

Qual método JavaScript é usado para adicionar um elemento ao final de um array?

☐ pop()

☒ push()

☐ shift()

☐ unshift()

8 O método `splice()` pode ser usado para remover elementos de um array.

☒

Verdadeiro

☐

Falso

9 O formato CSV (Comma-Separated Values) separa dados por ponto e vírgula.

☐

Verdadeiro

☒

Falso

10 Qual método JavaScript é usado para dividir uma string em um array?

☐

join()

☒

split()

☐

slice()

☐

concat()



Resultado do Quiz

10 / 10

Respostas corretas:

✓ Q1 - Correta

CRUD significa Create, Read, Update, Delete - as quatro operações básicas de dados.

✓ Q2 - Correta

Callback é uma função passada como argumento para outra função.

✓ Q3 - Correta

Em JavaScript, os meses começam em 0 (Janeiro=0, Fevereiro=1, ...).

✓ Q4 - Correta

getFullYear() retorna o ano atual com 4 dígitos.

✓ Q5 - Correta

.csv (Comma-Separated Values) separa dados por vírgulas.

✓ Q6 - Correta

R em CRUD significa Read - ler/consultar dados.

✓ Q7 - Correta

push() adiciona um ou mais elementos ao final do array.

✓ Q8 - Correta

splice() pode remover elementos de um array em uma posição específica.

✓ Q9 - Correta

CSV significa Comma-Separated Values - valores separados por VÍRGULAS.

✓ Q10 - Correta

split() divide uma string em um array a partir de um separador.



PARABÉNS! Você acertou todas! Excelente domínio sobre Manipulação de Dados!



IMPORTANTE: Clique em "Imprimir" para salvar o resultado em PDF.